

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ ПО КОНКУРСНЫМ ГРУППАМ ПИИШ ФАЛТ

Вступительное испытание состоит из письменной части выполняемой в форме конкурса (длительность - 2 часа) и устной части как правило во второй половине дня в день выполнения конкурса. Итоговая оценка по специальности ставится по результатам обеих частей испытания. Конкурс состоит из заданий разной сложности. Максимальная оценка за конкурс составляет 15 баллов.

Устная часть состоит из ответов минимум по 3 вопросам. Абитуриент отвечает на вопросы в форме устного собеседования, в ходе которого могут быть заданы дополнительные вопросы по соответствующему разделу программы. Максимальная оценка за устную часть составляет 25 баллов.

1. Алгоритмы

- 1.1. Понятие алгоритма;
- 1.2. Понятие пространственной сложности алгоритма;
- 1.3. Понятие временной сложности алгоритма;
- 1.4. Машина Тьюринга;
- 1.5. Машина Поста;
- 1.6. Нормальные алгоритмы Маркова;
- 1.7. Проблема останова;
- 1.8. Алгоритмы сортировки;
- 1.9. Жадный алгоритм;
- 1.10. Бинарный поиск;
- 1.11. Динамическое программирование (2, 3-мерное);
- 1.12. Динамическое программирование на подотрезках;
- 1.13. Динамическое программирование по профилю;
- 1.14. Дискретная и непрерывная задача о рюкзаке;
- 1.15. Задача о наименьшем общем предке (Least Common Ancestor, LCA);
- 1.16. Классы сложности алгоритмов (P, NP);
- 1.17. Префикс-функция;
- 1.18. Z-функция; Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта;
- 1.19. Алгоритм Ахо-Корасик;
- 1.20. Расширенный алгоритм Евклида;
- 1.21. Решето Эратосфена;

1.22. Алгоритмы сжатия информации без потерь.

2. Структуры данных

2.1. Стек;

2.2. Очередь;

2.3. Очередь с приоритетами;

2.4. Деки;

2.5. Односвязные списки;

2.6. Двусвязные списки;

2.7. Куча;

2.8. Бинарное дерево;

2.9. Декартово дерево;

2.10. Хэш-таблицы;

2.11. Двоичный контейнер (Range Minimum Query, RMQ), описание и примеры применения;

2.12. Суффиксный массив;

2.13. Суффиксный автомат;

2.14. Дерево отрезков;

2.15. Дерево Фенвика;

2.16. Красно-чёрное дерево.

3. Язык программирования C++

3.1. Препроцессор;

3.2. Ветвления

3.3. Циклы

3.4. Функции

3.5. Массивы

3.6. Арифметика указателей

3.7. Рекурсия;

3.8. Структуры;

3.9. Объединения (union);

3.10. Стандартная библиотека C;

3.11. Библиотека STL;

3.12. Boost.

4. Язык программирования Python

- 4.1. Введение в синтаксис: переменные, управляющие конструкции if-elif-else, while-else, for-else. Инструкции continue и break.
- 4.2. Функции в Python: синтаксис, формальные и фактические аргументы, значения по умолчанию. Динамическая типизация. Функциональное программирование как подход к решению задач.
- 4.3. Графический исполнитель алгоритмов «Черепашка». Модуль Turtle.
- 4.4. Коллекции: списки, кортежи, словари, множества. Создание коллекций с помощью включений. Библиотека random.
- 4.5. Декораторы: принципы построения. Примеры применения.
- 4.6. Классы, как пользовательские типы данных. Поля и методы. Деление на интерфейс и реализацию. Значение аргумента self. Принципы Объектно-ориентированного программирования.
- 4.7. Полиморфизм. Магические методы классов (перегрузка операторов). Наследование. Модель данных в Python и встроенный тип данных object. Функция isinstance.
- 4.8. Обработка исключений в Python. Конструкция try-except-else-finally. Иерархия типов исключений. Создание пользовательских типов исключений
- 4.9. Работа с текстовыми файлами на Python.
- 4.10. Введение в библиотеки Numpy и Matplotlib.
- 4.11. Критерии эффективности алгоритма
- 4.12. Физические структуры данных: статический массив, динамический массив, связный список. Тип List в Python.
- 4.13. Алгоритмы на массивах: сумма, произведение, поиск максимума, поиск двух максимумов, линейный поиск, бинарный поиск.
- 4.14. Абстрактные структуры данных: стек, очередь, очередь с приоритетом. Способы реализации.
- 4.15. Квадратичные сортировки: сортировка выбором, сортировка вставками, сортировка пузырьком. Их реализация. Оценка сложности этих алгоритмов по времени и по памяти.
- 4.16. Быстрые сортировки: сортировка слиянием, быстрая сортировка Хоара, сортировка Тима. Основные идеи алгоритмов. Сложность алгоритмов по времени и по памяти.
- 4.17. Способы хранения графа в памяти компьютера: множества вершин и ребер, матрица смежности, списки смежности. Описание, преимущества и недостатки.

- 4.18. Алгоритмы обхода графа в глубину и в ширину. Реализация. Сложность алгоритмов по времени и по памяти. Приложения этих алгоритмов: поиск цикла и поиск кратчайших путей.
- 4.19. Алгоритм Дейкстры для поиска суммарного кратчайшего пути из вершины. Идея, реализация, сложность по времени и по памяти. Условия применимости.
- 4.20. Алгоритм Флойда-Уоршелла для поиска кратчайших путей между всеми вершинами. Идея, реализация, сложность по времени и по памяти. Поиск цикла отрицательного веса

5. Архитектура ЭВМ

- 5.1. Архитектура ЭВМ (Гарвардская, фон Неймановская);
- 5.2. Набор команд процессора (CISC, RISC, VLIW);
- 5.3. Кэш и ускорение работы с его использованием;
- 5.4. Соглашения о вызове;
- 5.5. Представление целых чисел; Дополнительный код;
- 5.6. Представление чисел с плавающей точкой;
- 5.7. Язык ассемблера;
- 5.8. Реверс-инжиниринг;
- 5.9. Средства отладки и инструментирования (valgrind, AddressSanitizer, strace, gdb)
- 5.10. Статические и динамические библиотеки.

6. Операционные системы

- 6.1. Классификация операционных систем;
- 6.2. Операционные системы реального времени;
- 6.3. Понятие процесса, виды процессов;
- 6.4. Файлы; Структура файловой системы;
- 6.5. Управление памятью: одиночное распределение, страничное, сегментное, сегментно-страничное, свопинг;
- 6.6. Взаимодействие процессов, IPC: пайпы, сигналы, очереди сообщений, сокеты, семафоры, разделяемая память;
- 6.7. Пользователи и группы;
- 6.8. Мандатное управление доступом;
- 6.9. Виды виртуализации.

7. Объектно-ориентированное программирование;

- 7.1. Понятие объекта и класса объектов;
- 7.2. Инкапсуляция;
- 7.3. Наследование;
- 7.4. Полиморфизм;
- 7.5. Конструктор;
- 7.6. Деструктор;
- 7.7. Шаблоны;
- 7.8. Исключения и их обработка.

8. Вычислительная математика

- 8.1. Погрешность вычисления;
- 8.2. Изменение погрешности при арифметических операциях;
- 8.3. Методы уменьшения погрешности при вычислениях;
- 8.4. Метод Ньютона;
- 8.5. Понятие о расчётной сетке;
- 8.6. Тернарный поиск;
- 8.7. Метод Гаусса;
- 8.8. Линейное программирование;
- 8.9. Быстрое возведение в степень;
- 8.10. Длинная и модулярная арифметика;
- 8.11. Быстрое умножение полиномов;
- 8.12. Разреженное представление матриц, быстрое умножение матриц;
- 8.13. Метод трапеций;
- 8.14. Понятие вычислительного эксперимента.

9. Параллельное программирование

- 9.1. Суперскалярная архитектура;
- 9.2. Архитектуры SISD, SIMD, MIMD;
- 9.3. Передача сообщений (mpi);
- 9.4. Работа с общей памятью (openMP);
- 9.5. Распараллеливание на графических ускорителях (CUDA, OpenMP);
- 9.6. Понятие взаимной блокировки (deadlock).

10. Сети

- 10.1. Модель ISO/OSI;
- 10.2. Протокол IPv4; Понятие IP-адреса, маски подсети; Протокол IPv6;
- 10.3. Системные вызовы для поддержки сети в ОС (socket, bind, listen, access, connect, read, write, send, recv...);
- 10.4. Протоколы TCP и UDP;
- 10.5. Сериализация / десериализация;
- 10.6. Основы языка HTML; Основные теги;
- 10.7. Система доменных имён;
- 10.8. Понятие латентности сети, RTT;
- 10.9. Удалённый вызов процедур.

11. Компьютерная графика

- 11.1. Представление цвета в ЭВМ;
- 11.2. Графические форматы;
- 11.3. Векторные и растровые форматы;
- 11.4. Проекции;
- 11.5. Метод марширующих кубиков;
- 11.6. Быстрое преобразование Фурье;
- 11.7. Сжатие данных с потерей качества.

12. Искусственный интеллект

- 12.1. Машинное обучение; Понятие обучающей и контрольной выборок;
- 12.2. Нейросети;
- 12.3. 3 закона робототехники.

13. Методы анализа и распознавания данных

- 13.1. Задача распознавания;
- 13.2. Задача классификации;
- 13.3. Понятие ошибок первого и второго рода.

14. Теория графов;

- 14.1. Вершины;
- 14.2. Рёбра;
- 14.3. Матрица смежности;
- 14.4. Матрица инцидентности;
- 14.5. Дерево;
- 14.6. Формула Кэли (число остовных деревьев в полном графе);
- 14.7. Обход в глубину;
- 14.8. Обход в ширину;
- 14.9. Поток в графе;
- 14.10. Маршруты, цепи, циклы;
- 14.11. Эйлеров путь;
- 14.12. Гамильтонов путь;
- 14.13. Алгоритм Флойда;
- 14.14. Алгоритм Дейкстры;
- 14.15. Алгоритм Крускала;
- 14.16. Алгоритм Диница;
- 14.17. Двудольные графы, паросочетания;
- 14.18. Планарность графа.

15. Базы данных

- 15.1. Классификация БД по модели данных;
- 15.2. Реляционная теория;
- 15.3. Атрибуты, кортежи, домены, отношения;
- 15.4. Первичные и внешние ключи;
- 15.5. Нормальные формы;
- 15.6. Реляционные операции;
- 15.7. Агрегаты, группировки, аналитические функции;
- 15.8. Физическое устройство БД; Страницы данных;
- 15.9. Основы языка SQL; Запросы SELECT, INSERT, UPDATE.

16. Разработка ПО и управление проектами

- 16.1. Автоматизация сборки программ; Утилита Make;

- 16.2. Понятие технического задания;
- 16.3. Принципы тестирования. Классификация дефектов. Разработка, ориентированная на тесты (Test-driven-development);
- 16.4. Системы контроля версий: cvs, svn, mercurial, git;
- 16.5. Системы управления качеством;
- 16.6. Методы структурного проектирования. Виды методов: сверху-вниз, снизу-вверх, итеративные. Модульность. Принципы разделения системы на модули. Метрики качества модульной структуры. Метод постепенного уточнения, структурные диаграммы (STD). Диаграммы потоков данных (DFD). Метод структурного программирования Джексона (JSP).

17. Информационная безопасность

- 17.1. Понятия уязвимости и эксплоита. «Чёрные» и «Белые» хакеры;
- 17.2. Законодательство в области информационной безопасности;
- 17.3. Симметричная криптография;
- 17.4. Асимметричная криптография;
- 17.5. Критерии простоты. Связь простых чисел и криптографии;
- 17.6. Генерация случайных чисел. Случайные и псевдослучайные числа. Воспроизводимость;
- 17.7. Переполнение буфера;
- 17.8. Переполнение стека;
- 17.9. Выполнение произвольного кода на стороне сервера;
- 17.10. SQL-инъекции;
- 17.11. Атаки на беспроводные сети.

18. Алгебра логики

- 18.1. Логические переменные;
- 18.2. Основные операции алгебры логики (отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, исключающее или);
- 18.3. Таблица истинности;
- 18.4. Полнота системы функций.

19. Теория формальных языков

- 19.1. Понятие языка;
- 19.2. Формальная грамматика;

- 19.3. Контекстно-свободная грамматика;
- 19.4. Контекстно-зависимая грамматика;
- 19.5. Конечные автоматы;
- 19.6. Магазинные автоматы.

20. Вычислительная геометрия

- 20.1. Понятие точки и вектора. Соответствующие структуры данных;
- 20.2. Скалярное произведение векторов;
- 20.3. Векторное произведение;
- 20.4. Ориентированная площадь треугольника. Площадь произвольного простого многоугольника;
- 20.5. Предикат «по часовой стрелке». Тест отрезков на пересечение без вычисления точки пересечения;
- 20.6. Расстояния от точки до прямой, от точки до отрезка;
- 20.7. Нахождение точки пересечения двух прямых. Нормальное уравнение прямой;
- 20.8. Пересечение окружности и прямой. Пересечение двух окружностей;
- 20.9. Выпуклая оболочка (со сложностью $O(N \log N)$);
- 20.10. Метод сканирующей прямой.

21. Классификация языков программирования;

- 21.1. Процедурные языки;
- 21.2. Логические языки;
- 21.3. Функциональные языки;
- 21.4. Языки разметки (XML, TeX).

Оценивание вступительного испытания

Вступительное испытание оценивается по шкале от 0 до 40 баллов. Минимальное количество баллов, соответствующее успешному прохождению вступительного испытания, – **15 баллов.**

Критерии оценивания:

38-40 баллов – даны исчерпывающие и обоснованные ответы на вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, абитуриент демонстрирует глубокие теоретические знания,

умение сравнивать и оценивать различные научные подходы, пользоваться современной научной терминологией, практические задания выполнены верно, выбран рациональный путь решения.

32-37 баллов – даны полные, достаточно глубокие и обоснованные ответы на вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, абитуриент демонстрирует хорошие знания, умение пользоваться современной научной терминологией, практические задания выполнены верно, но выбран нерациональный путь или допущены незначительные локальные неточности.

26-31 баллов – даны обоснованные ответы на вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, абитуриент демонстрирует хорошие знания, практические задания выполнены в основном верно, но допущены неточности, не нарушающие ход рассуждения или изложения.

15-25 баллов – даны в целом правильные ответы на вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, при этом абитуриент недостаточно аргументирует ответы, практические задания выполнены в основном верно, но допущены неточности, влияющие на ход рассуждения или изложения.

0-14 баллов – абитуриент демонстрирует непонимание основного содержания теоретического материала, поверхностность и слабую аргументацию суждений или допущены значительные ошибки, практические задания не выполнены или допущены содержательные (в том числе математические) ошибки.